

Ej 5) En un gimnasio, sus **actividades** para sus socios están en una lista con sublistas en la que cada nodo representa una actividad o clase, con los siguientes campos:

Código de actividad (0 a 40 - ordenada), Nombre de actividad (cadena de 15), Legajo de Profesor (0 a 99), Capacidad máxima, Cantidad de socios inscriptos y una SubLista con los números de socios (0 a 299) inscriptos.

Desarrollar un programa que implemente los siguientes requerimientos, mediante un subprograma por cada ítem:

- a) Generar la lista de **ACTIVIDADES** (inicialmente vacía) a partir del archivo de texto CARGAGIM.TXT, hay una actividad por línea, separando cada campo con un espacio. Los campos son: Código Actividad, Nombre Actividad, Legajo Profesor, Capacidad máxima, Cantidad Inscriptos, y los numeros de socios. Los datos de las actividades vienen ordenados por código de actividad.
- b) En un archivo de texto INSCRIPTOS.TXT (provisto por la cátedra) se tienen los socios que desean inscribirse a las actividades. Cada línea contiene dos campos *Número Socio, Código Actividad*.
Actualizar la lista de **ACTIVIDADES** desde el archivo considerando: si la actividad ya tiene su capacidad máxima cubierta o si la actividad no existe, el socio no podrá insertarse en las sublista y deberá colocarse en una cola **Pendientes** que contendrá en cada dato: *Nro de Socio, Código de actividad*.
- c) A partir de la lista de **ACTIVIDADES**, generar una matriz de 40x300, desde la lista ACTIVIDADES en la que en la posición $[i,j]$ se almacene un 1 si el número de socio j hace la actividad i .
- d) A partir de la matriz creada en c) obtener y mostrar de forma recursiva los números de socios que realicen 3 o mas actividades.
- e) Dado un número de socio, eliminarlo de la lista **ACTIVIDADES** (suponer que un socio puede hacer una o más actividades),